

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
CENTRO EL NARANJO, MIXCO
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
PROGRAMACIÓN III



Nombre:

Ruben Daniel Hernández González

Carnet:

9490-24-645

Guatemala, 30 de mayo de 2026

REQUISITOS DEL SISTEMA

Para ejecutar el proyecto se necesita:

- Sistema operativo Windows, Linux o MacOS.
- Python instalado (versión 3.10 o superior).
- Visual Studio Code (opcional, recomendado).
- Librería Graphviz instalada:
 - Instalación: <https://graphviz.org/download/>.
- Extensión de Graphviz en Python (si se requiere):

INSTALACIÓN Y EJECUCIÓN

1. Descargar o clonar el proyecto en una carpeta local.
2. Abrir la carpeta en Visual Studio Code.
3. Verificar que Python esté instalado:
`python --version`
4. Ejecutar el programa desde la terminal:
`py main.py`
5. Se mostrará el menú principal del sistema.
6. Seleccionar una opción escribiendo el número correspondiente.

DESCRIPCIÓN DEL MENÚ PRINCIPAL

El sistema muestra el siguiente menú:

```
===== TOTITO =====  
1. Jugar manualmente  
2. Jugar contra la IA  
3. Entrenamiento automático  
4. Ver historial  
5. Ver iteraciones  
6. Reiniciar sistema  
7. Salir  
Seleccione una opción: █
```

EXPLICACIÓN DE CADA OPCIÓN

1. Jugar manualmente

Permite jugar una partida entre dos jugadores humanos (X y O).

```
5. Ver iteraciones  
6. Reiniciar sistema  
7. Salir  
Seleccione una opción: 1  
  
  |  |  
-----  
  |  |  
-----  
  |  |  
  
Jugador X, posición (0-8): 2  
  
  |  | x  
-----  
  |  |  
-----  
  |  |  
  
Jugador O, posición (0-8): 0  
  
o |  | x  
-----  
  |  |  
-----  
  |  |  
  
Jugador X, posición (0-8): 1  
  
o | x | x  
-----  
  |  |  
-----  
  |  |  
  
Jugador O, posición (0-8): █
```

2. Jugar contra la IA

El usuario juega contra la inteligencia artificial.

- El usuario es "X"
- La IA es "O"
- La IA elige jugadas basadas en pesos del árbol binario

```
7. Salir
Seleccione una opción: 2
```

```
  |  |
-----
  |  |
-----
  |  |
```

```
Tu movimiento (0-8): 0
```

```
x |  |
-----
  |  |
-----
  |  |
```

```
IA juega en posición: 2
```

```
x |  | o
-----
  |  |
-----
  |  |
```

```
Tu movimiento (0-8): 4
```

```
x |  | o
-----
  | x |
-----
  |  |
```

```
IA juega en posición: 6
```

```
x |  | o
-----
  | x |
-----
o |  |
```

3. Entrenamiento automático

Simula múltiples partidas automáticamente.

- El usuario ingresa cuántas partidas desea simular
- El sistema juega partidas sin intervención humana
- La IA ajusta sus pesos dependiendo de si gana o pierde

```
Seleccione una opción: 3
Cantidad de partidas a simular: 500

Se simularon 500 partidas

===== PESOS ACTUALES =====
Posición 0: 41
Posición 1: 1
Posición 2: 153
Posición 3: 3
Posición 4: 182
Posición 5: 1
Posición 6: 152
Posición 7: 3
Posición 8: 42
===== TOTITO =====
1. Jugar manualmente
```

4. Ver historial

Muestra todas las partidas jugadas.

Incluye:

- ID de la partida.
- Resultado (ganador o empate).
- Tablero final en formato visual.

```
ID: 486
Resultado: Ganador: O
  |  | O
-----
  | O | X
-----
O | X | X
-----

ID: 487
Resultado: Ganador: O
O | X | O
-----
X | O | 
-----
X | X | O
-----

ID: 488
Resultado: Ganador: O
  | X | O
-----
X | O | 
-----
O |  | X
-----

ID: 489
Resultado: Ganador: Empate
X | X | O
-----
O | O | X
-----
X | X | O
-----
```

5. Ver iteraciones

Muestra cuántas partidas de entrenamiento automático se han realizado.

- Solo cuenta simulaciones automáticas
- No incluye partidas manuales ni contra IA

```
-----  
===== TOTITO =====  
1. Jugar manualmente  
2. Jugar contra la IA  
3. Entrenamiento automático  
4. Ver historial  
5. Ver iteraciones  
6. Reiniciar sistema  
7. Salir  
Seleccione una opción: 5  
Iteraciones realizadas: 500  
===== TOTITO =====  
1. Jugar manualmente
```

6. Reiniciar sistema

Restablece todo el sistema:

- Elimina historial de partidas
- Reinicia el árbol binario
- Reinicia los pesos de la IA
- Reinicia el contador de iteraciones

La IA vuelve a estado inicial ("sin aprendizaje")

```
Seleccione una opción: 6  
Sistema reiniciado  
===== TOTITO =====  
1. Jugar manualmente  
2. Jugar contra la IA  
3. Entrenamiento automático  
4. Ver historial  
5. Ver iteraciones  
6. Reiniciar sistema  
7. Salir  
Seleccione una opción: 4  
No hay partidas registradas
```

7. Salir

Finaliza la ejecución del programa